

Die Bestimmung des intrazellulären ATP erlaubt einen Einblick in die aktuell herrschende Mitochondrienfunktion. Die Granulozyten des peripheren Blutes eignen sich besonders gut für die Bestimmung der intrazellulären ATP-Konzentration, da sie einen hohen Anteil an Mitochondrien aufweisen und als Zellmaterial leicht verfügbar sind.

In den Zellen unseres Organismus wird ununterbrochen chemische, osmotische oder mechanische Arbeit geleistet, für die stetig Energie in einer universalen Form bereitgestellt werden muss. Dies wird durch das Molekül ATP, dem allgemeinen Energieträger lebender Systeme, gewährleistet. Es ist in allen lebenden Zellen enthalten, wird vornehmlich bei der oxidativen Phosphorylierung an der inneren Mitochondrienmembran gebildet und spielt die zentrale Rolle im Energiehaushalt.

Die intrazelluläre Konzentration von ATP ist sorgsam reguliert und wird in allen Zellen auf einem stabilen Niveau gehalten. Nach starkem Verbrauch, bei erhöhtem Energiebedarf oder nach Blockade der Neubildung muss ATP kurzfristig regeneriert werden.

ATP während Blockade

Einen genaueren Einblick in die mitochondrialen Funktionen erlaubt die Beurteilung der Regenerationsfähigkeit der Mitochondrien nach Einwirkung einer definierten Noxe. Dazu werden die Mitochondrien durch Einsatz von Thiomersal, einer toxischen Quecksilberverbindung, blockiert, so dass die ATP-Neubildung deutlich absinkt.

ATP nach Blockade

Beurteilt wird die Regenerationsfähigkeit der ATP-Synthese nach Wegnahme der Thiomersalblockade. Intakte Zellen sind in der Lage sich zügig zu regenerieren und die ATP-Produktion wieder aufzunehmen. Eine mitochondriale Dysfunktion zeigt sich durch eine eingeschränkte oder unzureichende Regenerationsfähigkeit.

Die ATP-Produktion wird nach Aufhebung der Thiomersal-Blockade nicht im wünschenswerten Umfang wieder aufgenommen. Eine Regenerationsfähigkeit der Zellen (Differenz von ATP nach Blockade - ATP während Blockade) ist nicht erkennbar, was deutlich auf eine **mitochondriale Dysfunktion** hinweist. Der mitochondriale Stresstest bestätigt eine **mitochondriale Dysfunktion**, die bereits durch den **niedrigen granulozytären ATP-Gehalt** zum Ausdruck kam.

Ursachen verminderter ATP-Bereitstellung

Die Gewährleistung mitochondrialer Funktionen ist unmittelbar mit einem optimalen Versorgungsstatus mit Cofaktoren verknüpft, die für die Energiebereitstellung essentiell sind. Dabei kommt dem Vitamin B3-Derivat und als Coenzym 1 bezeichneten NADH eine besondere Rolle zu. Das im Citratzyklus gebildete NADH reagiert in der Atmungskette an den inneren Mitochondrienmembranen mit Sauerstoff und dient damit der mitochondrialen Energieproduktion. Es ist eines der wichtigsten Coenzyme für Redoxreaktionen und damit essentiell für die ATP-Produktion. Die wichtigsten Enzyme, die mit NADH als Cofaktor arbeiten, sind die Dehydrogenasen (z.B. die Laktatdehydrogenase, die Alkoholdehydrogenase, die Glycerol-3-Phosphat-Dehydrogenase).

NADH ist essentiell für die DNA-Reparatur, für den antioxidativen Schutz lipidhaltiger Strukturen, für das zelluläre Immunsystem sowie für die Hormon- und Neurotransmitterbildung.

Neben Coenzym 1 ist Ubichinon (Coenzym Q10) als essentieller Bestandteil der mitochondrialen Atmungskette maßgeblich an der zellulären Energiegewinnung beteiligt. Ubichinone gehören zur Gruppe der elektronen-übertragenden Coenzyme und dienen dabei als mobiler Elektronencarrier zwischen Flavoproteinen und den Cytochromen der Atmungskette. Ein Coenzym Q10-Defizit von mehr als 25% führt